

1 Jordan 標準形

すべての行列が対角化できるわけではありません。独立な固有ベクトルが不足する場合、対角行列の代わりに Jordan block を使います。

Jordan block は

$$J = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

のような形です。

1.1 なぜ必要か

対角化できない線形写像でも、適切な基底を選べば「対角に近い」標準形まで単純化できます。

1.2 数値計算では注意

Jordan 標準形は理論上重要ですが、数値的には非常に不安定です。小さな摂動で Jordan 構造が大きく変化するため、実際の数値計算で直接求める対象ではないことが多いです。